Caso práctico 8

Fundamentos de Seguridad Cloud e Infraestructuras Industriales

Herminio Jose Aquino Ramos

Ceupe European Business School

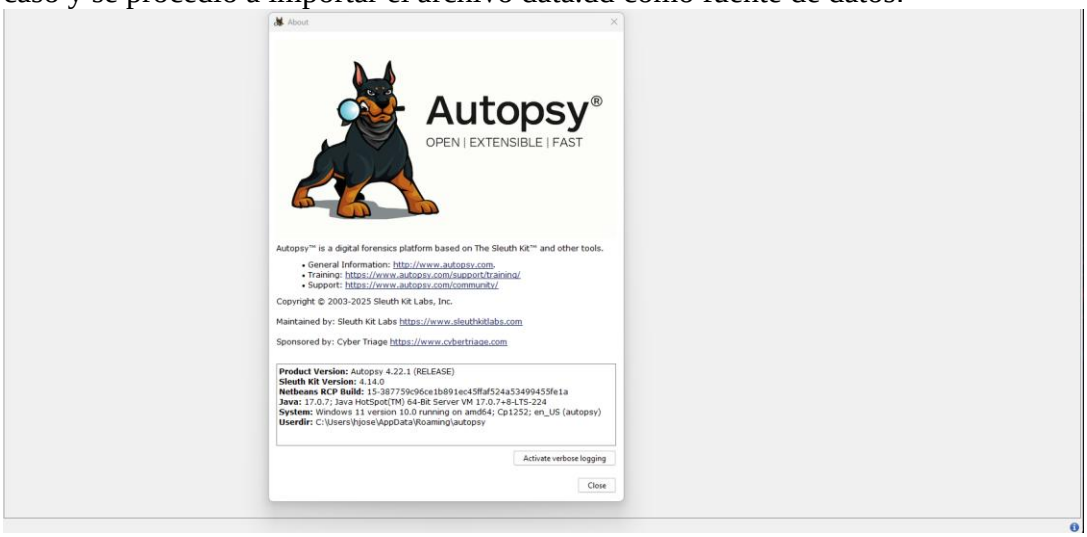
Modulo 8: **Fundamentos de Seguridad Cloud e Infraestructuras Industriales**

Docente: José Antonio Rubio

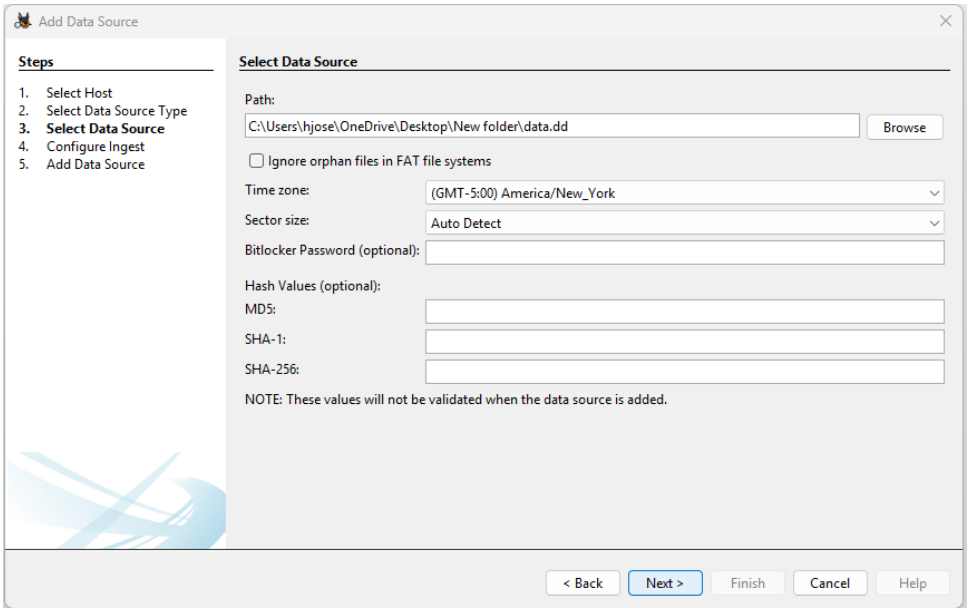
Ejercicio 1: Análisis Forense de Dispositivos Móviles

Hemos confiscado el celular de un sospechoso llamado Mr X, hemos volcado los datos del mismo (fichero adjunto a esta práctica) y necesitamos que se analicen y nos puedan ayudar con las siguientes preguntas principales (detallarlas, explicar y demostrar cómo se han conseguido):

Para dar respuesta a las interrogantes, lo primero que se realizó fue instalar el programa Autopsy en su versión 4.22.1, en este caso utilizamos el sistema operativo Windows 11, se creó el nuevo caso y se procedió a importar el archivo data.dd como fuente de datos.

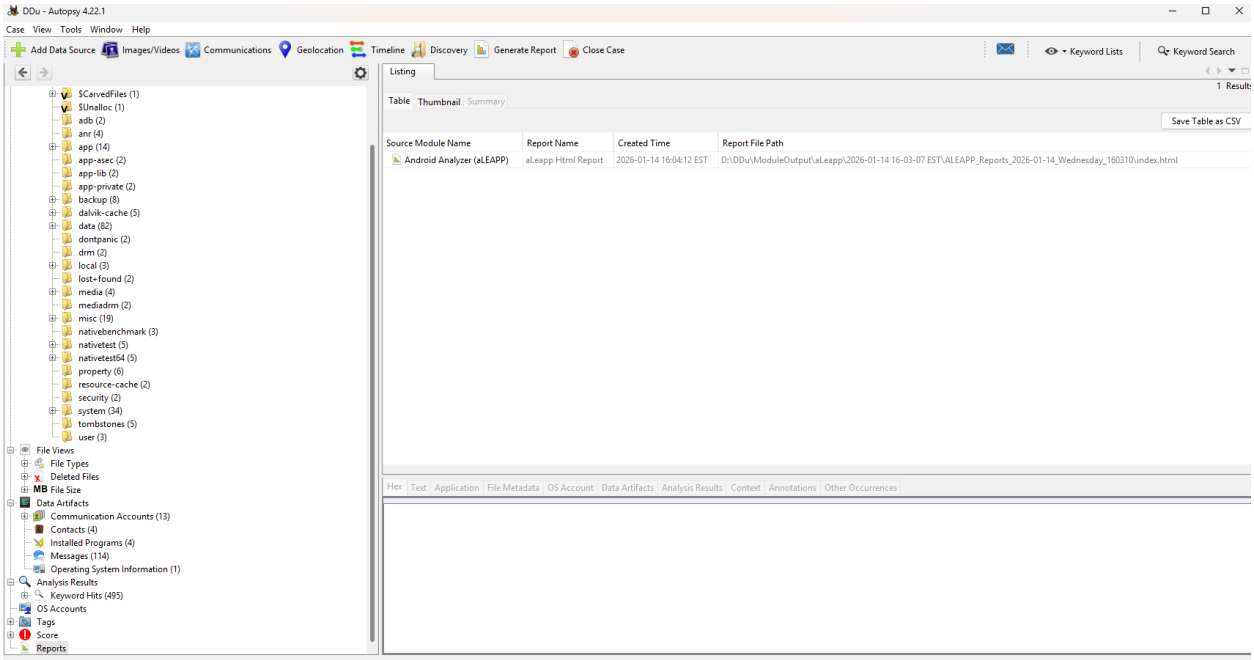


Programa Autopsy 4.22.1para Windows 11. Fuente



Importación del archivo data.dd

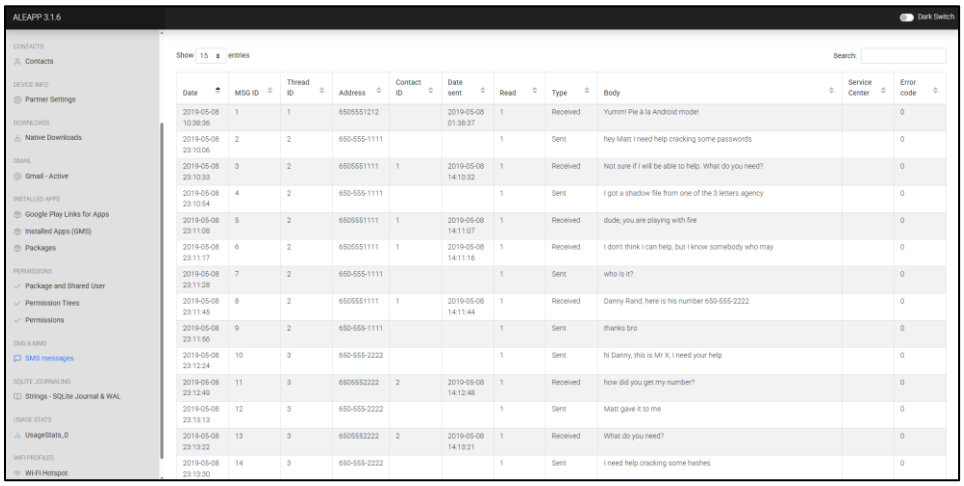
Una vez cargado el archivo, y, seleccionada la opción de Android Analyzer, esperamos que el programa ejecute su análisis y procedemos a realizar nuestra revisión exhaustiva de los datos encontrados.



Carpetas y archivos encontrados en data.dd por el Programa Autopsy 4.22.1

1. ¿Qué tramaba Mr X?

Para saber qué tramaba Mr. X fue necesario hacer la revisión y lectura de los mensajes, estos los pudimos ver de una manera clara, en orden y legible gracias al Reporte de ALEAPP (Android Logs Events And Protobuf Parser), la imagen a continuación muestra la primera parte del reporte de los mensajes de texto.



Reporte de mensajes de texto de ALEAPP

Al realizar una lectura minuciosa de todos los mensajes, viendo los números a los que salían y recibían los mismos, pudimos determinar que Mr. X estaba intentando “descifrar algunas contraseñas”, había conseguido un archivo de sombras (shadow file) de “una de las Agencias de tres letras”, según uno de sus mensajes. Esta frase hace referencia a las agencias de origen mayormente estadounidense, que se encargan de defender dicho país. Se les llama así ya que, al abreviar sus iniciales, se obtiene, en efecto, sólo tres letras. Algunas de estas son la NSA (National Security Agency), la CIA (Central Intelligence Agency), el FBI (Federal Bureau of Investigation), la DEA – (Drug Enforcement Agency), el DOD (Department of Defense), entre otras. A pesar de que Mr. X no menciona en ningún momento cual de todas las Agencias es, podemos deducir que se trata de un asunto delicado, pues son informaciones y contraseñas de Estado las que intenta descifrar.

2019-05-08 23:10:06	2	2	650-555-1111			1	Sent	hey Matt I need help cracking some passwords		0
2019-05-08 23:10:33	3	2	6505551111	1	2019-05-08 14:10:32	1	Received	Not sure if i will be able to help. What do you need?		0
2019-05-08 23:10:54	4	2	650-555-1111			1	Sent	I got a shadow file from one of the 3 letters agency		0

Mensajes donde Mr. X revela sus intenciones, incluyendo fecha y número de teléfono a quien fue enviado el mensaje.

2. ¿A quién le pidió ayuda inicialmente?

La primera interacción de Mr. X para llevar a cabo su plan de descifrar las contraseñas la tuvo con Matt Murdock, número de teléfono 650-555-1111, el día 8 de mayo del 2019 a las 11:10pm, este advierte a Mr. X de estar jugando con fuego y le dice que no lo puede ayer, pero a pesar de esto le envía los datos de alguien que, al parecer, si va a poder ayudarlo.

2019-05-08 23:10:06	2	2	650-555-1111			1	Sent	hey Matt I need help cracking some passwords		0
2019-05-08 23:10:33	3	2	6505551111	1	2019-05-08 14:10:32	1	Received	Not sure if i will be able to help. What do you need?		0
2019-05-08 23:10:54	4	2	650-555-1111			1	Sent	I got a shadow file from one of the 3 letters agency		0
2019-05-08 23:11:08	5	2	6505551111	1	2019-05-08 14:11:07	1	Received	dude, you are playing with fire		0
2019-05-08 23:11:17	6	2	6505551111	1	2019-05-08 14:11:16	1	Received	I don't think I can help, but I know somebody who may		0
2019-05-08 23:11:28	7	2	650-555-1111			1	Sent	who is it?		0
2019-05-08 23:11:45	8	2	6505551111	1	2019-05-08 14:11:44	1	Received	Danny Rand, here is his number 650-555-2222		0
2019-05-08 23:11:56	9	2	650-555-1111			1	Sent	thanks bro		0

Mensajes de texto entre Mr. X y Matt Murdock

3. ¿Quién le intentó ayudar? ¿Por cuánto dinero?

Danny Rand, número de teléfono 650-555-2222, el día 8 de mayo del 2019 a las 11:12pm, este es el contacto que le pasó Matt Murdock.

2019-05-08 23:12:24	10	3	650-555-2222			1	Sent	hi Danny, this is Mr X, I need your help		0
2019-05-08 23:12:49	11	3	6505552222	2	2019-05-08 14:12:48	1	Received	how did you get my number?		0
2019-05-08 23:13:13	12	3	650-555-2222			1	Sent	Matt gave it to me		0
2019-05-08 23:13:22	13	3	6505552222	2	2019-05-08 14:13:21	1	Received	What do you need?		0
2019-05-08 23:13:30	14	3	650-555-2222			1	Sent	I need help cracking some hashes		0
2019-05-08 23:13:40	15	3	6505552222	2	2019-05-08 14:13:39	1	Received	what kind of hashes?		0
2019-05-08 23:13:52	16	3	650-555-2222			1	Sent	I don't know, I'm totally illeteraly, hence that's why I need your help		0
2019-05-08 23:14:08	17	3	650-555-2222			1	Sent	Illiterate I meant		0

Primera interacción por mensajes de texto entre Mr. X y Danny Rand

El precio por rentar la granja de GPUs de Danny Rand para que Mr. X realice el cracking fue de $10,000 a la semana.

2019-05-09 01:32:55	28	3	6505552222	2	2019-05-08 16:32:54	1	Received	not sure yet. I need to see the hashes		0
2019-05-09 01:33:30	29	3	6505552222	2	2019-05-08 16:33:29	1	Received	if it is doable, I can let you rent my GPU farm to run the cracking		0
2019-05-09 01:33:41	30	3	650-555-2222			1	Sent	How much?		0
2019-05-09 01:34:14	31	3	6505552222	2	2019-05-08 16:34:13	1	Received	$10k a week		0
2019-05-09 01:34:41	32	3	650-555-2222			1	Sent	Alright, let me get you the file and you let me know		0
2019-05-09 01:34:48	33	3	6505552222	2	2019-05-08 16:34:47	1	Received	sounds good		0

Danny Rand le da el precio semanal a Mr. X

4. ¿Quién le paso el enlace del fichero a Mr. X?

Jessica Jones, número de teléfono 650-555-4444, Mr. X la contacta el día 9 de mayo del 2019 a la 1:32am para que le pase el fichero que le tiene que mostrar a Danny Rand.

2019-05-09 01:35:14	34	4	650-555-4444			1	Sent	Jessica, I found somebody who can help us		0
2019-05-09 01:35:18	35	4	650-555-4444			1	Sent	I need the file		0
2019-05-09 01:35:42	36	4	6505554444	4	2019-05-08 16:35:41	1	Received	ok, let me upload it somewhere and I wil send you the link		0
2019-05-09 01:35:48	37	4	650-555-4444			1	Sent	Thanks		0
2019-05-09 01:37:03	38	4	6505554444	4	2019-05-08 16:37:02	1	Received	https://cyberhades.ams3.digitaloceanspaces.com/shadow		0
2019-05-09 01:38:10	39	4	650-555-4444			1	Sent	Got it, thanks		0
2019-05-09 01:38:18	40	4	650-555-4444			1	Sent	You own that server?		0
2019-05-09 01:38:35	41	4	6505554444	4	2019-05-08 16:38:34	1	Received	oh no, I pwned them		0
2019-05-09 01:39:31	42	4	6505554444	4	2019-05-08 16:39:30	1	Received	I compromissed that server a while ago, these guys are dumb :)		0
2019-05-09 01:40:06	43	4	650-555-4444			1	Sent	Be nice...		0
2019-05-09 01:40:21	44	4	650-555-4444			1	Sent	I got the file, I will send it to my contact		0
2019-05-09 01:40:26	45	4	650-555-4444			1	Sent	I will keep you posted		0

Mensajes de texto entre Mr. X y Jessica Jones, claramente se ve el enlace del fichero

5. ¿Cuál es dicho enlace?

El enlace de descarga del fichero que le pasa Jessica Jones a Mr. X es el siguiente: https://cyberhades.ams3.digitaloceanspaces.com/shadow.

2019-05-09 01:42:05	48	3	650-555-2222			1	Sent	Hey, I'm back		0
2019-05-09 01:42:14	49	3	650-555-2222			1	Sent	Here is the link to the file		0
2019-05-09 01:42:18	50	3	650-555-2222			1	Sent	https://cyberhades.ams3.digitaloceanspaces.com/shadow		0
2019-05-09 01:43:29	51	3	+16505552222	2	2019-05-08 16:43:28	1	Received	got it		0
2019-05-09 01:44:06	52	3	+16505552222	2	2019-05-08 16:44:05	1	Received	I'll get back to you, and if it is doable we can close a deal		0
2019-05-09 01:44:14	53	3	650-555-2222			1	Sent	Sounds like a plan		0
2019-05-09 20:54:14	54	3	+16505552222	2	2019-05-09 11:54:12	1	Received	Ok, yeah we can try		0
2019-05-09 20:54:56	55	3	+16505552222	2	2019-05-09 11:54:55	1	Received	I will send you the credentials via email		0
2019-05-09 20:59:09	56	3	+16505552222	2	2019-05-09 11:59:08	1	Received	the price will be $10k for the week		0
2019-05-09 20:59:25	57	3	650-555-2222			1	Sent	man, that's not cheap		0

Una vez recibido el fichero, Mr. X se lo envía a Danny Rand, quien le reafirma que el precio es de $10,000 a la semana

El historial del navegador, incluyendo cookies si es posible

La carpeta /data/com.android.browser/databases tiene el archivo browser2.db, este tiene contenido, entre otras informaciones, el historial del navegador, se encuentra anexado como history.csv, y, adicional, lo mostramos en orden cronológico en la siguiente imagen:

_id	title	url	created	date	visits	user_ent...
1	Google	https://www.google.com/webhp?source=android-home	0	1557365864783	3	0
2	https://cyberhades.ams3.digitaloceanspaces.com/shadow	https://cyberhades.ams3.digitaloceanspaces.com/shadow	0	1557437088963	2	0
3	Webpage not available	http://www.cyberhades.com/	0	1557436430687	4	0
4	Cyberhades	http://www.cyberhades.com/en/	0	1557395472299	2	0
5	Moving the blog images from Flickr to Digital Ocean Spaces	https://www.cyberhades.com/en/2019/02/03/moving-the-blog-images-from-flickr-to-digit...	0	1557395448893	2	0
6	Hackaday | Fresh hacks every day	https://hackaday.com/	0	1557395444837	2	0
7	Google	https://www.google.com/?gws_rd=ssl	0	1557395442631	2	0
8	http://www.google.com/	http://www.google.com/	0	1557366375316	2	0
9	https://www.google.com/?gws_rd=ssl#sbfbu=1&pi=	https://www.google.com/?gws_rd=ssl#sbfbu=1&pi=	0	1557366354717	1	0
10	how to crack a password - Google Search	https://www.google.com/search?source=hp&ei=T4bTXJuSCIfs5gLV0rLwDw&q=how+to+cr...	0	1557395435281	3	0
11	How to Crack a Password	https://www.guru99.com/how-to-crack-password-of-an-application.html	0	1557395315909	1	0
12	10 Most Popular Password Cracking Tools [Updated for 2018]	https://resources.infosecinstitute.com/10-popular-password-cracking-tools/	0	1557395383149	2	0
13	https://resources.infosecinstitute.com/10-popular-password-cracking-tools/#gref	https://resources.infosecinstitute.com/10-popular-password-cracking-tools/#gref	0	1557395364336	1	0

Historial del navegador del dispositivo ordenado cronológicamente

El archivo Cookies lo podemos encontrar en la carpeta /data/com.android.browser/app_webview, contiene 301 entradas, pero aquí solo mostramos las primeras 6, por lo extenso del archivo completo lo anexamos como cookies.csv

Table cookies 301 entries Page 1 of 4 Export to CSV

creation_utc	host_key	name	value	path	expires_utc	secure	httponly	last_access_utc	has_expi...	persistent	priority	encrypted_value
1320183989...	.youtube.com	YSC	x6EshgWpZQk	/	0	0	1	13201869057889038	0	0	1	BLOB Data not shown
1320183989...	.youtube.com	VISITOR_INFO1_LIVE	mLqH884jW60	/	13217391896116324	0	1	13201869057889038	1	1	1	BLOB Data not shown
1320183989...	.quantserve.com	mc	5cd3861a-33b88-3b7b0-82262	/	13236054299046445	0	0	13201869076617658	1	1	1	BLOB Data not shown
1320183990...	.cdn.viglink.com	__cfduid	d6a79d34f47c321166efbc7bcd3daac931557366301	/	13233375901854306	0	1	13201869055762787	1	1	1	BLOB Data not shown
1320183990...	links.services.disqus.com	vglnk.Agent.p	995f3f99dc40d294a89b7b6675a66f88	/	13233375902347132	0	0	13201869056308317	1	1	1	BLOB Data not shown
1320183990...	links.services.disqus.com	vglnk.PartnerRfsh.p	""	/	13233375902347342	0	0	13201869056308317	1	1	1	BLOB Data not shown

Cookies del historial del navegador (se muestran sólo 8 de 301 entradas)

Exportamos los títulos y las urls del historial del navegador en la siguiente tabla:

Title	URL
Google	https://www.google.com/webhp?source=android-home
https://cyberhades.ams3.digitaloceanspace s.com/shadow	https://cyberhades.ams3.digitaloceanspaces.com/shadow
Webpage not available	http://www.cyberhades.com/
Cyberhades	http://www.cyberhades.com/en/
Moving the blog images from Flickr to Digital Ocean Spaces	https://www.cyberhades.com/en/2019/02/03/moving-the-blog-images-from-flickr-to-digital-ocean-spaces/
Hackaday | Fresh hacks every day	https://hackaday.com/
Google	https://www.google.com/?gws_rd=ssl
http://www.google.com/	http://www.google.com/
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#sbfb u=1&pi=	https://www.google.com/?gws_rd=ssl#sbfbu=1&pi=
how to crack a password - Google Search	https://www.google.com/search?source=hp&ei=T4bTXJuSCIfs5gLV0rLwDw&q=how+to+crack+a+password&oq=how+to+crack+a+pass&gs_l=mobile-gws-wiz-hp.1.0.0l8.15663.20525..22011...0.0..0.137.1522.15j5.....0....1.....0..0i131j46j46i275.PC18Dr8WsXM
How to Crack a Password	https://www.guru99.com/how-to-crack-password-of-an-application.html
10 Most Popular Password Cracking Tools [Updated for 2018]	https://resources.infosecinstitute.com/10-popular-password-cracking-tools/
https://resources.infosecinstitute.com/10 popular-password-cracking-tools/#gref	https://resources.infosecinstitute.com/10-popular-password-cracking-tools/#gref

Historial del navegador del dispositivo

La lista de contactos

En la siguiente imagen se aprecian todos los contactos guardados en el celular de Mr. X

data1	display_name	phone_number
650-555-2222	Danny Rand	650-555-2222
650-555-3333	Frank Castle	650-555-3333
650-555-4444	Jessica Jones	650-555-4444
650-555-1111	Mat Murdock	650-555-1111

Cada contacto cumplió un rol específico en la serie de eventos:

 Danny Rand **Phone** Phone Number: 650-555-2222	**Danny Rand:** la persona que le va alquilar a Mr. X la granja de procesadores para que realice el descifrado de las contraseñas. Matt Murdock fue el enlace entre estos dos
 Jessica Jones **Phone** Phone Number: 650-555-4444	**Jessica Jones:** la persona que le pasó el fichero a Mr. X, y quien, según los mensajes de texto encontrados, está en comunicación con Frank Castle
 Mat Murdock **Phone** Phone Number: 650-555-1111	**Mat Murdock:** a quien Mr. X le pide ayuda inicialmente, pero al este no poder ayudarlo, lo remite a Danny Rand.
 Frank Castle **Phone** Phone Number: 650-555-3333	**Frank Castle:** a pesar de no haber encontrado mensajes de texto con esta persona, sabemos Jessica Jones hace referencia a este mencionando que “va a trabajar con él”, y, además de esto, se encontraron dos llamadas a este número, una entrante y una saliente, el mismo día que Mr. X intenta conseguir ayuda.

Contactos guardados en el celular de Mr. X

from_id	to_id	start_date	end_date	direction	name
	6505553333	2019-05-09 18:16:54	2019-05-09 18:16:54	Outgoing	Frank Castle
	5551234444	2019-05-08 19:07:54	2019-05-08 19:07:54	Outgoing	
+16505553333		2019-05-09 18:17:22	2019-05-09 18:17:22	Incoming	Frank Castle

Llamadas entrante y saliente entre Mr. X y Frank Castle

Versión del sistema operativo del celular

En el análisis realizado esta fue la parte más extraña, puesto que en Android, la información del dispositivo, junto con la versión del sistema operativo se encuentran almacenados en el archivo build.prop, ubicado en la carpeta de system, pero al hacer la búsqueda nos encontramos con que el archivo no existe, vamos al log del Reporte de ALEAPP y notamos que, en definitiva, el archivo no fue encontrado:

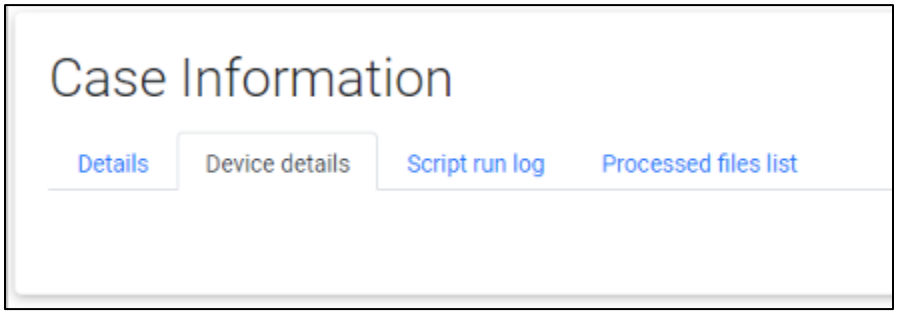
```
No files found for Build -> */vendor/build.prop
```

Script run log de ALEAPP notificando que no existe el archivo build.prop

Verificamos en la lista de archivos procesados para ver si encontramos la versión del sistema operativo, pero una vez más verificamos que no está disponible.

```
usagestatsVersion [usagestatsVersion] artifact started
No OS Version file available
usagestatsVersion [usagestatsVersion] artifact completed
```

Processed files list de ALEAPP mostrando que no hay archivo disponible para la versión del sistema operativo



Ahora bien, sabemos que el sistema operativo es Android, por todos los archivos y carpetas encontradas, este sistema operativo es famosamente conocido porque todas sus versiones tienen un nombre de un dulce comestible. Al hacer la lectura de todos los mensajes de texto nos encontramos con un mensaje que puede estar haciendo alusión a la versión 9 de Android, conocida como Android Pie.

Type	Body
Received	Yumm! Pie à la Android mode!

Mensaje de texto: Yumm! Pie à la Android mode!

Habiendo dicho lo anterior, es posible asumir que el dispositivo al que le realizamos el análisis tiene el sistema operativo Android, en su versión 9.
Aplicaciones instaladas

A continuación, una lista de las aplicaciones instaladas en el dispositivo, estas las encontramos en el reporte de ALEAPP (Google Play Links for Apps report)

Bundle ID	Possible Google Play Store links
android	https://play.google.com/store/apps/details?id=android
com.android.backupconfirm	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.backupconfirm
com.android.browser	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.browser
com.android.calculator2	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.calculator2
com.android.camera	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.camera
com.android.captiveportallogin	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.captiveportallogin
com.android.certinstaller	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.certinstaller
com.android.contacts	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.contacts
com.android.customlocale2	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.customlocale2
com.android.defcontainer	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.defcontainer
com.android.deskclock	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.deskclock
com.android.development	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.development
com.android.development_settings	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.development_settings
com.android.dialer	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.dialer
com.android.documentsui	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.documentsui
com.android.dreams.basic	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.dreams.basic
com.android.emulator.smoketests	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.emulator.smoketests
com.android.exchange	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.exchange
com.android.externalstorage	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.externalstorage
com.android.fallback	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.fallback
com.android.gallery	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gallery
com.android.gesture.builder	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gesture.builder
com.android.htmlviewer	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.htmlviewer

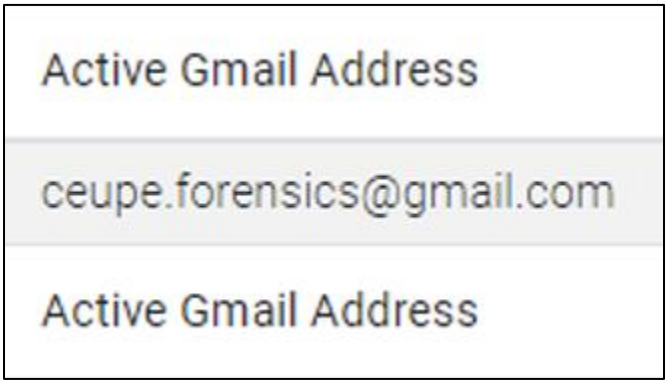
com.android.inputdevices	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.inputdevices
com.android.inputmethod.latin	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.inputmethod.latin
com.android.keychain	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.keychain
com.android.location.fused	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.location.fused
com.android.managedprovisioning	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.managedprovisioning
com.android.mms	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.mms
com.android.mms.service	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.mms.service
com.android.music	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.music
com.android.netspeed	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.netspeed
com.android.packageinstaller	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.packageinstaller
com.android.pacprocessor	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.pacprocessor
com.android.phone	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.phone
com.android.printspooler	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.printspooler
com.android.protips	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.protips
com.android.providers.calendar	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.providers.calendar
com.android.providers.contacts	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.providers.contacts
com.android.providers.downloads	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.providers.downloads
com.android.providers.downloads.ui	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.providers.downloads.ui
com.android.providers.media	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.providers.media
com.android.providers.settings	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.providers.settings
com.android.providers.telephony	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.providers.telephony
com.android.providers.userdictionary	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.providers.userdictionary
com.android.proxyhandler	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.proxyhandler
com.android.sdksetup	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.sdksetup
com.android.server.telecom	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.server.telecom
com.android.settings	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.settings
com.android.sharedstoragebackup	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.sharedstoragebackup
com.android.shell	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.shell
com.android.smoketest	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.smoketest
com.android.smoketest.tests	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.smoketest.tests

com.android.soundrecorder	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.soundrecorder
com.android.speechrecorder	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.speechrecorder
com.android.systemui	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.systemui
com.android.vending	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.vending
com.android.vpndialogs	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.vpndialogs
com.android.wallpaper.livepicker	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.wallpaper.livepicker
com.android.webview	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.webview
com.android.widgetpreview	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.widgetpreview
com.example.android.apis	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.android.apis
com.example.android.livecubes	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.android.livecubes
com.example.android.softkeyboard	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.android.softkeyboard
com.google.android.apps.maps	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
com.google.android.calendar	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
com.google.android.gm	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm
com.google.android.gms	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms
com.google.android.googlequicksearchbox	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox
com.google.android.gsf	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gsf
com.google.android.gsf.login	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gsf.login
com.google.android.launcher	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.launcher
com.google.android.play.games	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.play.games
com.google.android.street	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street
com.google.android.syncadapters.contacts	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.syncadapters.contacts
com.svox.pico	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.svox.pico
jp.co.omronsoft.openwnn	https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.omronsoft.openwnn
org.troncoso.droidpond	https://play.google.com/store/apps/details?id=org.troncoso.droidpond

Aplicaciones instaladas en el dispositivo

Cuentas registradas

La cuenta de Gmail activa registrada corresponde a ceupe.forensics@gmail.com



Cuenta de Google activa registrada en el dispositivo

Información adicional

Adicional a lo anterior mencionado, se encontró la siguiente información relevante para la investigación:
Datos de cuenta del dispositivo: Adjunta como accounts.csv

name	type	password
ceupe.forensics@gmail.com	com.google	aas_et/AKppINbwNIRHosASnS8EMzYGit30gPrn4iCDez48X1e0Fusk4B9tC8WtnrP36WxNp5znulDcAcz7gAOIqGNonXGDGv_jkVB4MmkuKA_qPW0hsdZEUPUeisiJ7nXV54JnWHA==

Ubicada en /system/user/0

Table extras 62 entries Page 1 of 1 Export to CSV

_id	account...	key	value
1	1	GoogleUserId	117561832164824071057
2	1	lastName	Forensics
3	1	firstName	Ceupe
4	1	services	talk,friendview,mail,android,hist,cl
5	1	oauthAccessToken	

Datos extras de la cuenta de Gmail registrada

Información de la tarjeta SIM:

_id	icc_id	sim_id	display_name	carrier_name	name_source	color	number	display_number_format	data_roaming	mcc	mnc
1	89014103211118510720	0	Android	Android	0	-16746133	+15555215554	1	0	310	260

Archivo es telephony.db ubicado en /data/com.android.providers.telephony/databases

El ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) es el número de serial que se le asigna a cada tarjeta SIM, este es un identificador único. En este caso 89014103211118510720 El número de teléfono utilizado por Mr. X en este dispositivo es +15555215554 Adicionalmente, el operador de esta línea telefónica es T-Mobile, la información la encontramos en /data/com.android.providers.telephony/databases/telephony.db y está adjunta como carrier.csv

Información del dispositivo:

Anteriormente mencionamos que el archivo build.prop, ubicado en la carpeta de system, había sido eliminado, y, que en este es que podemos encontrar los detalles del dispositivo, pero interesantemente encontramos en otro lugar el modelo del dispositivo, se trata de un LG Nexus 4.

Esto lo sabemos gracias a que, en el reporte de ALEAPP encontramos los Journals de las bases de datos SQLite.

Fuente: Reporte de ALEAPP

En el journal del registro de los correos de ceupe.forensics@gmail.com se muestra que Mr. X registró esta nueva cuenta de correo en el dispositivo, y, sabemos que al hacer eso Google envía automáticamente un mensaje de bienvenida para personalizar las configuraciones, en estos datos incluye el modelo del dispositivo, en este caso, el Nexus 4, como se ve en la imagen a continuación:

```
https://mail.google.com/mail/?
extsrc=sync&client=g&plid=ACUX6DNcUVTYt80c4TNPLBpuOzSdA9f-qX9JO
,36,1,34,32,-507,64,
https://mail.google.com/mail/?
extsrc=sync&client=g&plid=ACUX6DNcUVTYt80c4TNPLBpuOzSdA9f-qX9JOggL
ceupe.forensics@gmail.com,8,5,
https://mail.google.com/mail/?extsrc=sync&client=g&plid=ACUX6DN4loG4zKlJ3E-vPmEYc-
rKfGuynjXMz9s
Finish setting up your new Google AccountGoogle Hi Ceupe, Welcome to Google. Your new
account comes with access to Google products, apps, and services. Here are a few tips
to get you started. GSA Stay in the know with the Google app Find
Google Community Team
&googlecommunityteam-noreply@google.com
,-2,1,32,64,35,
Hello from Google: Get the most out of your Nexus 4Welcome. We made the Nexus 4 for
the moments that matter. Here's how to get the most out of your new device. Get to
know your Nexus 4 Stay connected to what's important Rest easy knowing your
Google Nexus
nexus-noreply@google.com
UNKNOWN
```

Datos extras de la cuenta de gmail activa

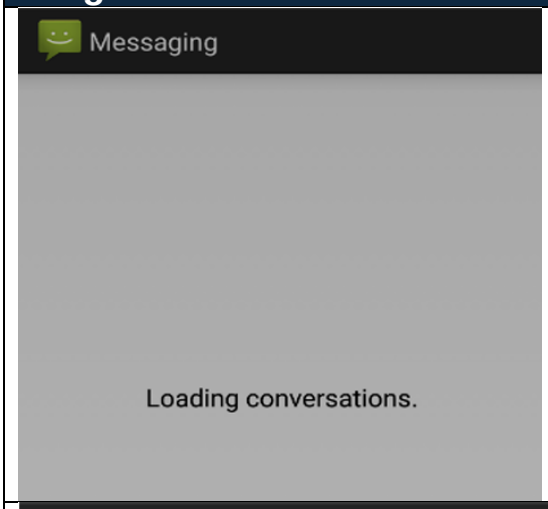
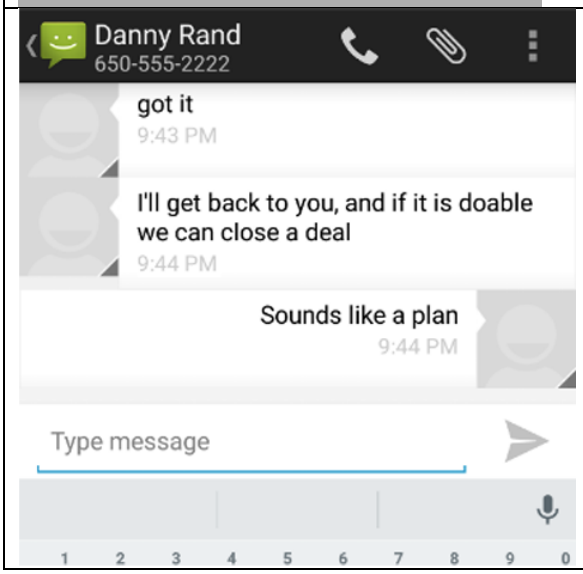
Los datos del Punto de Acceso (Hotspot) Wifi:

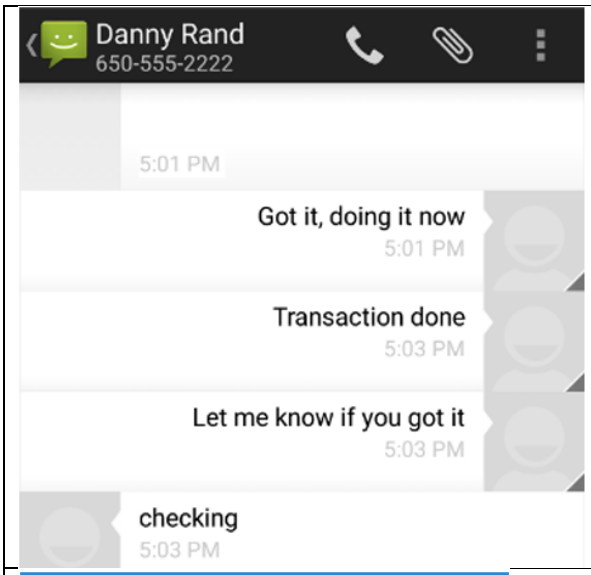
AndroidAP - f7e1f191896f

SSID	Passphrase
AndroidAP	f7e1f191896f

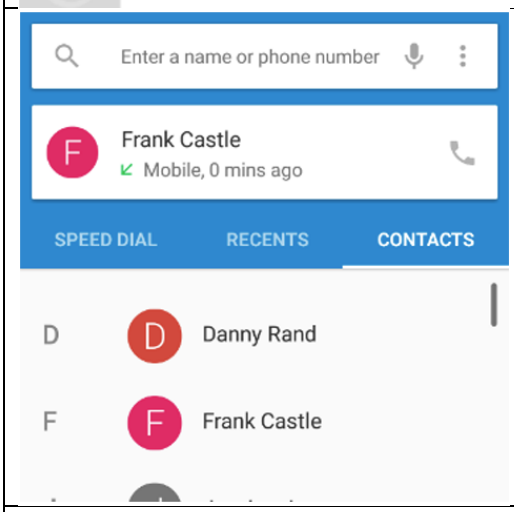
Fuente: Reporte de ALEAPP

Imágenes recuperadas:

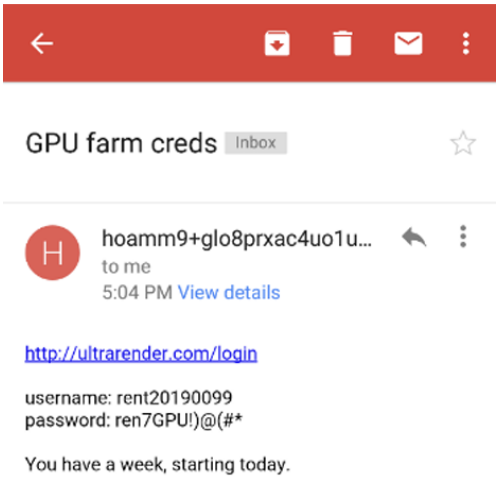
<table>
<tr><th>Imagen</th><th>Datos de la imagen</th></tr>
<tr><td> 
</td><td>
<table>
<tr><th>Attribute</th><th>Value</th></tr>
<tr><td>Name</td><td>f0101208.png</td></tr>
<tr><td>Analyzed</td><td>true</td></tr>
<tr><td>Category</td><td></td></tr>
<tr><td>Tags</td><td></td></tr>
<tr><td>Path</td><td>/img_data.dd/$CarvedFiles/1/</td></tr>
<tr><td>Created Time</td><td>0000-00-00 00:00:00</td></tr>
<tr><td>Modified Time</td><td>0000-00-00 00:00:00</td></tr>
<tr><td>MD5 Hash</td><td>59ed84b914792c6da7236d312d23d454</td></tr>
<tr><td>Hashset</td><td></td></tr>
<tr><td>Camera Make</td><td></td></tr>
<tr><td>Camera Model</td><td></td></tr>
<tr><td>Internal Object ID</td><td>6753</td></tr>
<tr><td>Width</td><td>576.0</td></tr>
<tr><td>Height</td><td>576.0</td></tr>
<tr><td>MIME type</td><td>image/png</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>
<table>
<tr><th>Attribute</th><th>Value</th></tr>
<tr><td>Name</td><td>f0000144.png</td></tr>
<tr><td>Analyzed</td><td>true</td></tr>
<tr><td>Category</td><td></td></tr>
<tr><td>Tags</td><td></td></tr>
<tr><td>Path</td><td>/img_data.dd/$CarvedFiles/1/</td></tr>
<tr><td>Created Time</td><td>0000-00-00 00:00:00</td></tr>
<tr><td>Modified Time</td><td>0000-00-00 00:00:00</td></tr>
<tr><td>MD5 Hash</td><td>b49f10e055e40df6a6512f577c9d366c</td></tr>
<tr><td>Hashset</td><td></td></tr>
<tr><td>Camera Make</td><td></td></tr>
<tr><td>Camera Model</td><td></td></tr>
<tr><td>Internal Object ID</td><td>5904</td></tr>
<tr><td>Width</td><td>576.0</td></tr>
<tr><td>Height</td><td>576.0</td></tr>
<tr><td>MIME type</td><td>image/png</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>



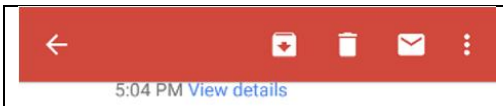
Attribute	Value
Name	f0000872.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/$CarvedFiles/1/
Created Time	0000-00-00 00:00:00
Modified Time	0000-00-00 00:00:00
MD5 Hash	58d2ece623478395502db4b61fcbf9c8
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	5933
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



Attribute	Value
Name	62_task_thumbnail.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/system/recent_images/
Created Time	2019-05-09 18:17:32 BOT
Modified Time	2019-05-09 18:17:32 BOT
MD5 Hash	2deb6ea7d29f19b99828cac2bfdd7562
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	5258
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



Attribute	Value
Name	f0146440.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/$CarvedFiles/1/
Created Time	0000-00-00 00:00:00
Modified Time	0000-00-00 00:00:00
MD5 Hash	fb12a49b54e6e35a1f60ede42a78ffc8
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	7045
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



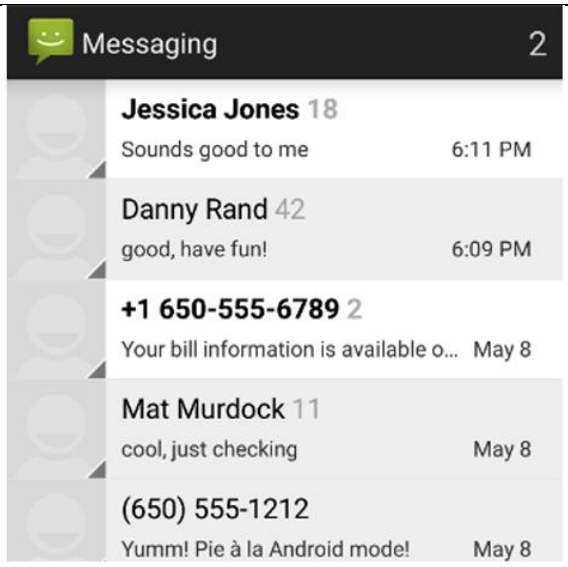
5:04 PM View details

http://ultrarender.com/login

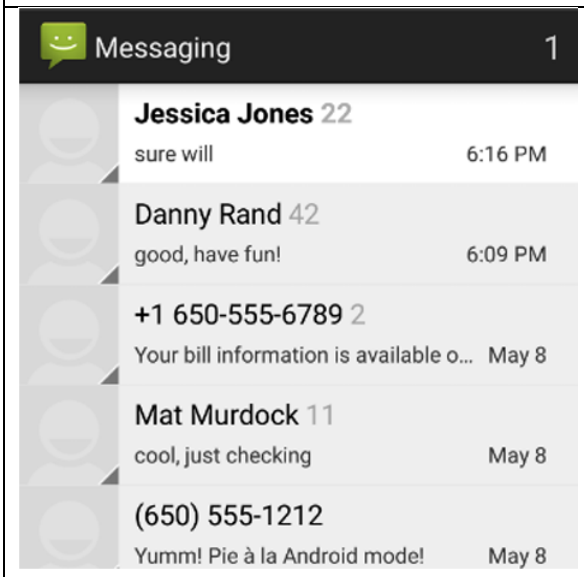
username: rent20190099
password: ren7GPU!)@(#*

You have a week, starting today.

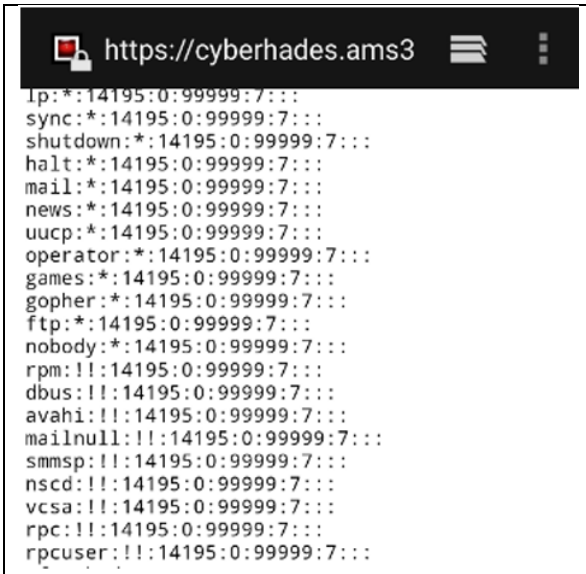
Attribute	Value
Name	61_task_thumbnail.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/system/recent_images/
Created Time	2019-05-09 17:09:30 BOT
Modified Time	2019-05-09 18:15:14 BOT
MD5 Hash	9c58f53f8a88d05a9ab93c74215ff0b6
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	5256
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



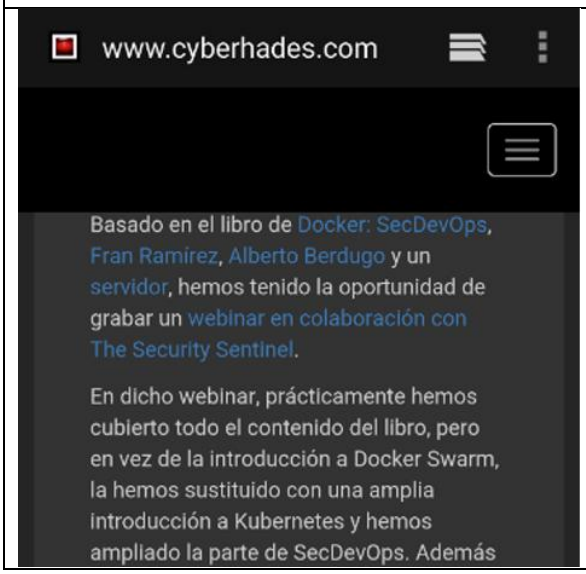
Attribute	Value
Name	f0112584.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/$CarvedFiles/1/
Created Time	0000-00-00 00:00:00
Modified Time	0000-00-00 00:00:00
MD5 Hash	3c5a87cb64b9281f6eee1d514e6bc2ad
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	6794
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



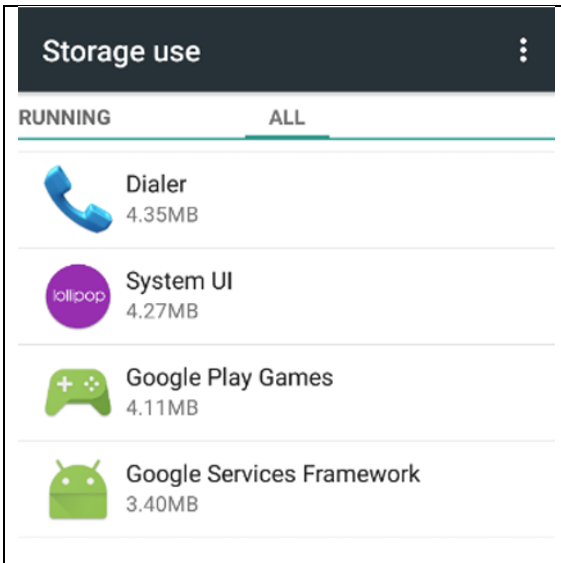
Attribute	Value
Name	58_task_thumbnail.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/system/recent_images/
Created Time	2019-05-08 21:37:26 BOT
Modified Time	2019-05-09 18:16:23 BOT
MD5 Hash	24e35f492c762780b0d2a24ead88825b
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	5244
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



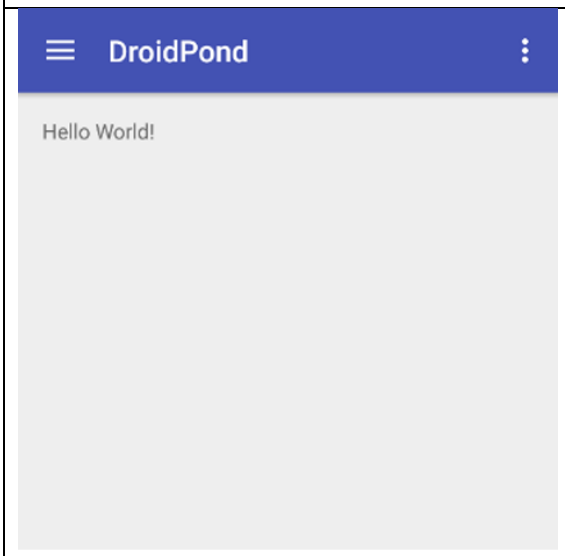
Attribute	Value
Name	system_app_strictmode@1483324533080.l ost
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/system/dropbox/
Created Time	2019-05-08 21:37:28 BOT
Modified Time	2019-05-09 17:24:55 BOT
MD5 Hash	1b73b322d222453d0679e30ae758a010
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	5543
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



Attribute	Value
Name	f0149480.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/$CarvedFiles/1/
Created Time	0000-00-00 00:00:00
Modified Time	0000-00-00 00:00:00
MD5 Hash	d398222b6cc8bc071993a19b3b4ea243
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	7061
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



Attribute	Value
Name	20_task_thumbnail.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/system/recent_images/
Created Time	2016-12-31 08:54:33 BOT
Modified Time	2016-12-31 08:54:33 BOT
MD5 Hash	6166982b98fd7a3392fdbdac6f5b6fd0
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	5246
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png



Attribute	Value
Name	52_task_thumbnail.png
Analyzed	true
Category	
Tags	
Path	/img_data.dd/system/recent_images/
Created Time	2019-05-08 06:38:44 BOT
Modified Time	2019-05-08 06:38:45 BOT
MD5 Hash	5fc777c16fba3490aea8c2f00a7b1394
Hashset	
Camera Make	
Camera Model	
Internal Object ID	5242
Width	576.0
Height	576.0
MIME type	image/png

Correos electrónicos:

Encontramos dos correos electrónicos, ubicado en /data/com.android.gm/databases en el archivo mailstore.ceupe.forensics@gmail.com.db, adjunto como mails.csv.

fromAddress	toAddresses	dateSentMs	subject	snippet
"Ceupe Forensics" <ceupe.forensics@gmail.com>	"" <tuxotron@gmail.com>	2019/05/06 06:05:37		
"" <hoamm9+glo8prxac4uo1u@guerrillamail.com>	"ceupe.forensics@gmail.com" <ceupe.forensics@gmail.com>	2019/05/09 17:04:34	GPU farm creds	http://ultrarender.com/login username: rent20190099 password: ren7GPU!)@(#* Y...

Correos electrónicos encontrados

El primero fue enviado desde ceupe.forensics@gmail.com hacia tuxotron@gmail.com, el día 6 de mayo de 2019 a las 06:05am, no contenía asunto ni mensaje de texto en el cuerpo del correo, pero si tenía adjunta la siguiente imagen:

IMG_20140426_142129: Imagen adjunta en el correo electrónico encontrado

El segundo correo, y más importante, es el enviado por Danny Rand, con las credenciales para poder ingresar a la granja de procesadores donde Mr. X podrá realizar el descifrado de contraseñas. Los datos son los siguientes:

Fecha y hora: 9 de mayo de 2019, a las 5:04pm

De: hoamm9+glo8prxac4uo1u@guerrillamail.com

Hacia: ceupe.forensics@gmail.com

Asunto: GPU farm creds http://ultrarender.com/login username: rent20190099 password: ren7GPU!)@(#* Y...

En adición a los previos correos, y, como ya habíamos revisado el journal en el reporte de ALEAPP, decidimos hacer una búsqueda de Keywords en Autopsy con la palabra “Nexus”, de este modo logramos conseguir dos correos más, mostrados en la imagen a continuación:

subject	snippet
Finish setting up your new Google Account	Google Hi Ceupe, Welcome to Google. Your new account comes with access to Google products, apps, and s
Hello from Google: Get the most out of your Nexus 4	Welcome. We made the Nexus 4 for the moments that matter. Here's how to get the most out of your new d
GPU farm creds	http://ultrarender.com/login username: rent20190099 password: ren7GPU!)@(#* Y...

Correos electrónicos adicionales encontrados

Historial de llamadas:

El historial de llamadas fue mencionado anteriormente, cuando se detalló la lista de contactos, esta información puede ser encontrada en el archivo contacts2.db ubicado en /data/com.android.providers.contacts/databases/

En la siguiente imagen se muestran las llamadas entradas y salientes.

La primera llamada más reciente es a un número que no está registrado en la lista de contactos: 555-123-4444, el día 8 de mayo de 2019 a las 7:06pm, con una duración de casi 2 minutos.

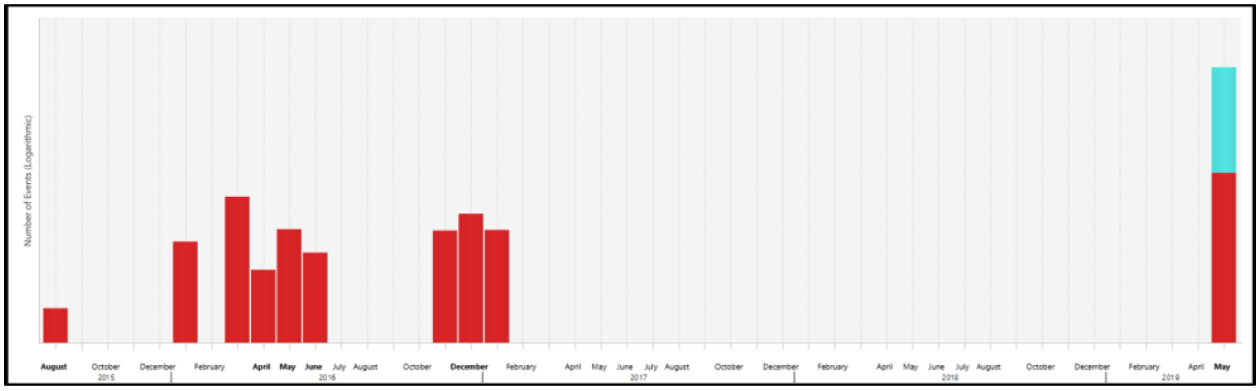
Las dos últimas llamadas son entre Mr. X y Frank Castle, con fecha 8 de mayo de 2019, a las 6:16pm y 6:17pm, con muy corta duración, pero ocurridas el mismo día de los eventos descritos en este documento.

_id	date	duration	number	geocode...	name	subscription_component_name
1	2019/05/08 19:06:07	107	5551234444			com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService
2	2019/05/09 18:16:38	16	6505553333	California	Frank Castle	com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService
3	2019/05/09 18:17:10	12	+16505553333	California	Frank Castle	com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService

Historial de llamadas

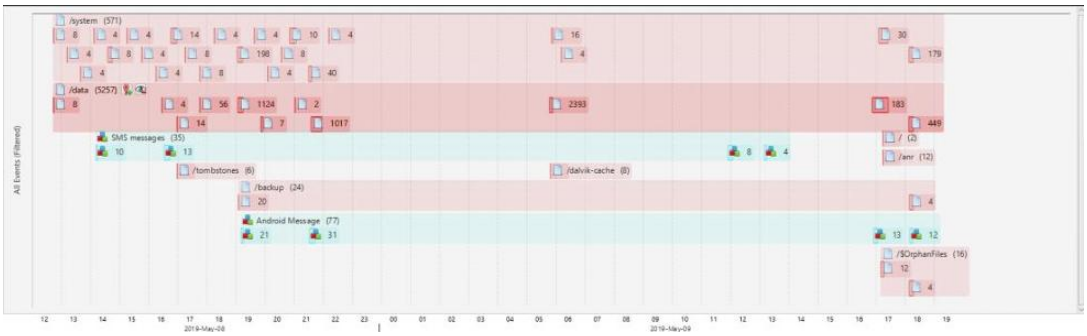
Estadísticas de uso del dispositivo:

En la siguiente gráfica se muestra el uso del dispositivo en el tiempo.



Gráfica de uso del dispositivo en el tiempo

Se puede ver que es un equipo que no estaba en uso desde 2016, luego, en mayo de 2019 se reactiva y se crean todos los eventos descritos a lo largo de este documento, mostrados de manera gráfica a continuación.



Eventos creados en el dispositivo desde el 8 al 9 de mayo del 2019

Conclusiones Autopsy es un software que proporciona una poderosa plataforma para el análisis forense, gracias a este y al reporte de ALEAPP que genera pudimos hacer una investigación y análisis de los hechos ocurridos, resumiéndolo de la siguiente manera:

El dispositivo utilizado fue un LG Nexus 4, el sistema operativo que utiliza es Android en su versión 9, estaba inactivo desde el 2016 pero el día 8 de mayo de 2019 se activó por quien conocemos como Mr. X, para realizar una serie de comunicaciones, el operador de esta línea telefónica es T-Mobile, el ID de la SIM es 89014103211118510720, el número de teléfono utilizado por Mr. X en este dispositivo es +15555215554 y la cuenta de Google activa corresponde a ceupe.forensics@gmail.com.

Mr. X consiguió un archivo de sombras de una de las Agencias de tres letras, en ningún momento se menciona cuál es, tampoco cómo ni cuándo lo obtuvo. Éste tiene en su historial del navegador varias búsquedas intentando averiguar cómo descifrar contraseñas, al parecer no tuvo éxito, ya que recurre a alguien por ayuda.

El día 8 de mayo de 2019 a las 11:10pm, Mr. X, se comunica a través de mensajes de texto con Matt Murdock (650-555-1111) para que lo ayude a descifrar el archivo, Matt Murdock advierte a Mr. X de estar jugando con fuego y le dice que no lo puede ayudar, pero lo remite a alguien que cree que sí lo hará, Danny Rand (650-555-2222).

Mr. X le escribe a Danny Rand inmediatamente después de obtener el contacto, este último le advierte por ser un asunto delicado, pero le dice que para saber si lo puede ayudar tiene que ver el archivo primero y ver si es posible el descifrado.

Mr. X procede a escribirle a Jessica Jones (650-555-4444) para pedirle el archivo que le enviará a Danny Rand, ella procede a subir el archivo a un servidor y le pasa el enlace (https://cyberhades.ams3.digitaloceanspaces.com/shadow) a Mr. X, quien procede a lo reenviárselo a Danny Rand.

En este trayecto se realizaron dos llamadas de muy corta duración entre Mr. X y Frank Castle (650-555-3333), se pudo determinar que la geolocalización de este número de teléfono es de California

Danny Rand se toma su tiempo analizando el archivo, pero una vez que ve que es posible el descifrado accede a rentarle a Mr. X su granja de procesadores por un precio de $10,000 a la semana, Mr. X lo encuentra un poco costoso, pero accede a hacerlo, el pago se hace a través de una billetera virtual (1MCwBbhNGp5hRm5rC1Aims2YFRe2SXPYKt), en bitcoins.

Una vez que el pago es verificado, Danny Rand le envía por correo electrónico (desde hoamm9+glo8prxac4uo1u@guerrillamail.com) las credenciales para acceder a la granja:

http://ultrarender.com/login username: rent20190099 password: ren7GPU!)@(#*

Una vez recibida esta información, Mr. X procede a enviarle las credenciales a Jessica Jones vía mensaje de texto, quien le responde que va a trabajar con “Frank”, asumimos que este es Frank Castle, con quien Mr. X habría tenido dos llamadas telefónicas anteriormente.

Así concluye el resumen de todos los eventos investigados y analizados, es seguro asumir que Mr. X está trabajando en conjunto con Jessica Jones y Frank Castle, y que, indirectamente, Danny Rand (por alquilar la granja de procesadores) y Matt Murdock (por remitir a Mr. X con Danny Rand) son cómplices, ya que a pesar de no ser mencionada cuál Agencia de tres letras es, ambos saben y están conscientes de lo delicado que puede ser el asunto.

Para finalizar podemos sugerir lo que creemos que vale la pena darle continuación de análisis e investigación, esto es:

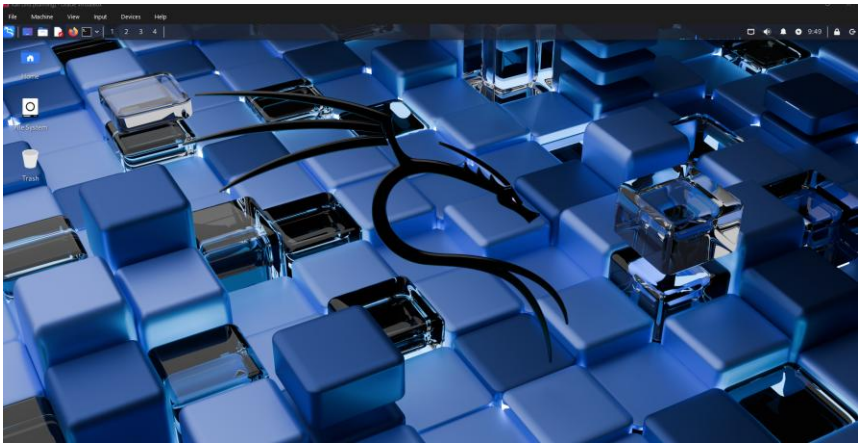
La llamada al número desconocido o no registrado: 555-123-4444, el día 8 de mayo de 2019 a las 7:06pm, la misma tuvo una duración de casi 2 minutos, y, podría llegar a tener algo que ver con cómo Mr. X consiguió el archivo de sombras y de dónde.

La conexión entre Mr. X con Frank Castle y Jessica Jones, probablemente se encuentre información adicional en los teléfonos de los dos últimos.

La granja de procesadores de Danny Rand, para saber si Mr. X logró realizar su cometido.

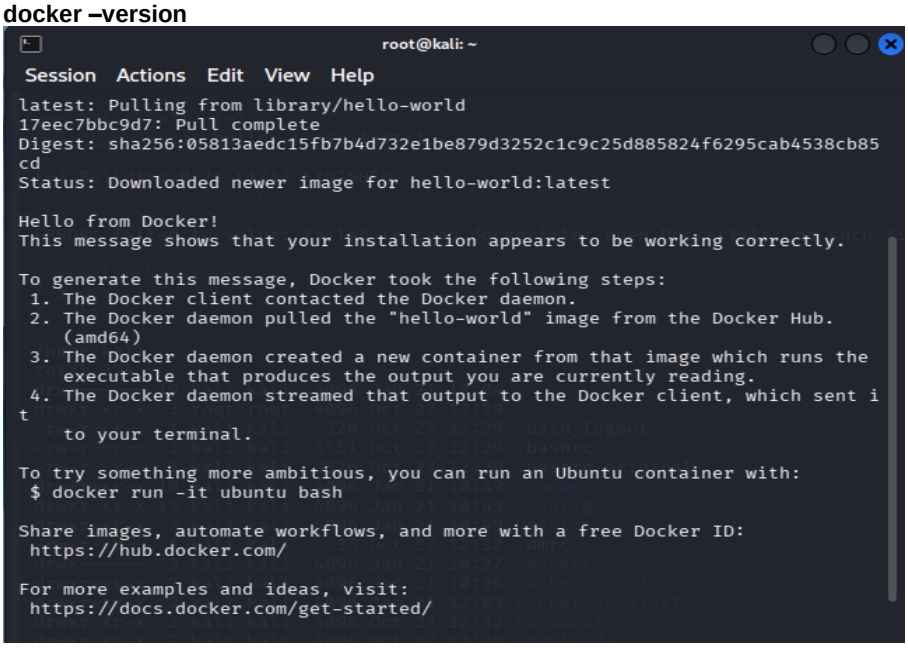
Ejercicio 2: Docker

Para la realización de este ejercicio, lo primero fue instalar Oracle VM VirtualBox, una vez instalada creamos una nueva máquina virtual, y, con nuestra imagen .iso descargada de kali.org en su versión 2025.4 procedemos a hacer la instalación del sistema operativo.



Apartir de aquí comenzamos con la instalación del Docker, seguimos la documentación oficial encontrada en https://www.kali.org/docs/containers/installing-docker-on-kali/
Hacemos la secuencia de comandos para la instalación de Docker en Kali donde también los paquetes de Dockers necesarios asi como la revisión de la versión,funcionamiento y optimización para llevar a cabo lo requerido en esta practica con el siguiente comando

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
docker –version
```



Instalación de Docker y sus paquetes exitosa, eliminando la restricción de sudo

Procedemos a hacer la creación de la imagen Docker de acuerdo a lo solicitado:

En este ejercicio se desarrolla una solución basada en Docker que permite convertir una imagen en formato JPEG/PNG a arte ASCII, utilizando la herramienta jp2a.
La conversión se realiza dentro de un contenedor Docker y el resultado se almacena en un volumen persistente llamado asciiart.

El sistema está diseñado para:

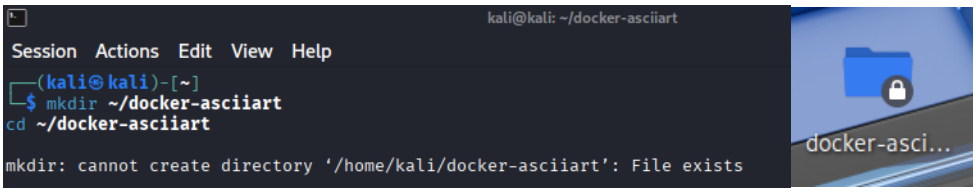
- recibir la imagen como parámetro de entrada,
- eliminar cualquier resultado previo,
- generar un nuevo archivo ASCII en cada ejecución,
- garantizar que la solución sea reproducible y funcional en Kali Linux.

utilizamos el comando (Docker --version) para verificar que el Docker esta instalado y disponible

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# docker --verison
unknown flag: --verison
See 'docker --help'.

Usage:  docker [OPTIONS] COMMAND

A self-sufficient runtime for containers

Common Commands:
  run         Create and run a new container from an image
  exec        Execute a command in a running container
  ps          List containers
  build       Build an image from a Dockerfile
  pull        Download an image from a registry
  push        Upload an image to a registry
  images      List images
  login       Authenticate to a registry
  logout      Log out from a registry
  search      Search Docker Hub for images
  version     Show the Docker version information
  info        Display system-wide information

Management Commands:
  builder     Manage builds
  buildx*     Docker Buildx
  container   Manage containers
```

Luego pasamos a la creación del directorio para el proyecto que acordado utilizamos los comandos:

```
mkdir ~/docker-asciiart
cd ~/docker-asciiart
```



la imagen muestra un error redundante porque ya había previamente creado el directorio en mi máquina virtual luego de que el directorio este creado queda una carpeta lista alojada en el escritorio de la máquina virtual como se muestra en la carpeta adjunta

Creación del Dockerfile

Entramos a la carpeta desde la terminal de Kali y crearemos primero un archivo llamado nano Dockerfile que define cómo se construye la imagen Docker.

Dentro del archivo se introduce la siguiente configuración:

```
FROM debian:bookworm-slim

RUN apt-get update \
 && apt-get install -y --no-install-recommends jp2a ca-certificates \
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN useradd -m -u 10001 appuser

WORKDIR /app

COPY --chmod=755 entrypoint.sh /app/entrypoint.sh

RUN mkdir -p /asciiart && chown -R appuser:appuser /asciiart

USER appuser

ENTRYPOINT ["/app/entrypoint.sh"]
```

Explicación detallada

- Se utiliza una imagen base ligera para reducir tamaño.
- Se instala la herramienta jp2a, encargada de la conversión.
- Se eliminan archivos temporales para optimizar la imagen.
- Se crea un usuario no privilegiado por motivos de seguridad.
- Se establece un script como punto de entrada del contenedor.

```
  GNU nano 8.6                                          Dockerfile
FROM debian:bookworm-slim

RUN apt-get update \
 && apt-get install -y --no-install-recommends jp2a ca-certificates \
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN useradd -m -u 10001 appuser

WORKDIR /app

COPY --chmod=755 entrypoint.sh /app/entrypoint.sh

RUN mkdir -p /asciiart && chown -R appuser:appuser /asciiart

USER appuser

ENTRYPOINT ["/app/entrypoint.sh"]
```

Creación del script de ejecución (entrypoint.sh)

Este script se encarga de la lógica principal del ejercicio comando utilizado (`nano entrypoint.sh`)

```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-asciiart]
└─$ nano entrypoint.sh
```

Contenido del archivo:

```
#!/usr/bin/env bash
set -e

if [ $# -lt 1 ]; then
  echo "Uso: docker run -v asciiart:/asciiart -v /ruta:/input asciiart:1 /input/imagen.jpg"
  exit 1
fi

INPUT="$1"

if [ ! -f "$INPUT" ]; then
  echo "ERROR: archivo no encontrado: $INPUT"
  exit 2
fi

rm -f /asciiart/*

jp2a --width=220 "$INPUT" > /asciiart/output.txt

echo "ASCII generado correctamente en /asciiart/output.txt"
```

Explicación del script

- Se comprueba que el usuario pase una imagen como parámetro.
- Se valida que el archivo exista.
- Se eliminan resultados previos del volumen.
- Se genera el archivo output.txt con el arte ASCII.

```
  GNU nano 8.6                                   entrypoint.sh
#!/usr/bin/env bash
set -e

if [ $# -lt 1 ]; then
  echo "Uso: docker run --rm -v asciiart:/asciiart -v /ruta:/input asciiart:1 /input/imagen.jpg"
  exit 1
fi

INPUT="$1"

if [ ! -f "$INPUT" ]; then
  echo "ERROR: archivo no encontrado: $INPUT"
  exit 2
fi

# Limpia el volumen (requisito del ejercicio)
rm -f /asciiart/*

# Conversión a ASCII con ancho fijo (estable y reproducible)
jp2a --width=220 "$INPUT" > /asciiart/output.txt

echo "ASCII generado correctamente en /asciiart/output.txt"

                                   [ Read 22 lines ]
^G Help      ^O Write Out   ^F Where Is    ^K Cut       ^T Execute   ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo
```

Asignación de permisos al script

Para que el script pueda ejecutarse dentro del contenedor, se asignan permisos de ejecución. Comando utilizado (**`chmod +x entrypoint.sh`**) luego introducimos comando (**`ls -la`**) para verificar que todo este en ejecución

```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-asciiart]
└─$ chmod +x entrypoint.sh


┌──(kali㉿kali)-[~/docker-asciiart]
└─$ ls -la
total 16
drwxrwxr-x  2 kali kali 4096 Jan 21 13:49 .
drwx------ 19 kali kali 4096 Jan 21 13:35 ..
-rw-rw-r--  1 kali kali  359 Jan 21 13:46 Dockerfile
-rwxrwxr-x  1 kali kali  495 Jan 21 13:49 entrypoint.sh
```

Construcción de la imagen Docker

Una vez definidos los archivos, se procede a construir la imagen Docker. Usando (**`sudo docker build -t asciiart:1 .`**)

```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-asciiart]
└─$ sudo docker build -t asciiart:1 .

[sudo] password for kali:
[+] Building 0.3s (11/11) FINISHED                                          docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                   0.0s
 => => transferring dockerfile: 398B                                                   0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/debian:bookworm-slim                0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                      0.0s
 => => transferring context: 2B                                                        0.0s
 => [1/6] FROM docker.io/library/debian:bookworm-slim                                  0.0s
 => [internal] load build context                                                      0.0s
 => => transferring context: 537B                                                      0.0s
 => CACHED [2/6] RUN apt-get update  && apt-get install -y --no-install-recommends jp2a ca-certificates  && r  0.0s
 => CACHED [3/6] RUN useradd -m -u 10001 appuser                                       0.0s
 => CACHED [4/6] WORKDIR /app                                                          0.0s
 => CACHED [5/6] COPY --chmod=755 entrypoint.sh /app/entrypoint.sh                     0.0s
 => CACHED [6/6] RUN mkdir -p /asciiart && chown -R appuser:appuser /asciiart          0.0s
 => exporting to image                                                                 0.0s
 => => exporting layers                                                                0.0s
 => => writing image sha256:301aaeeee1f85b51d34c97d43b2717320a3467dd12f0290a579e53e045906b3e  0.0s
 => => naming to docker.io/library/asciiart:1                                          0.0s

┌──(kali㉿kali)-[~/docker-asciiart]
└─$
```

Creación del volumen persistente

Se crea un volumen Docker para almacenar el resultado de forma persistente. Comando utilizado (`sudo docker volume create asciiart`)

```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-asciiart]
└─$ sudo docker volume create asciiart

asciiart
```

Ejecución del contenedor

Se ejecuta el contenedor indicando

- el volumen donde se guardará el resultado,
- la carpeta que contiene la imagen de entrada. Utilizando el comando

```
sudo docker run --rm \
  -v asciiart:/asciiart \
  -v $HOME/Desktop:/input:ro \
  asciiart:1 "/input/wall-e-youtube-animation-film-pixar.jpg"
```

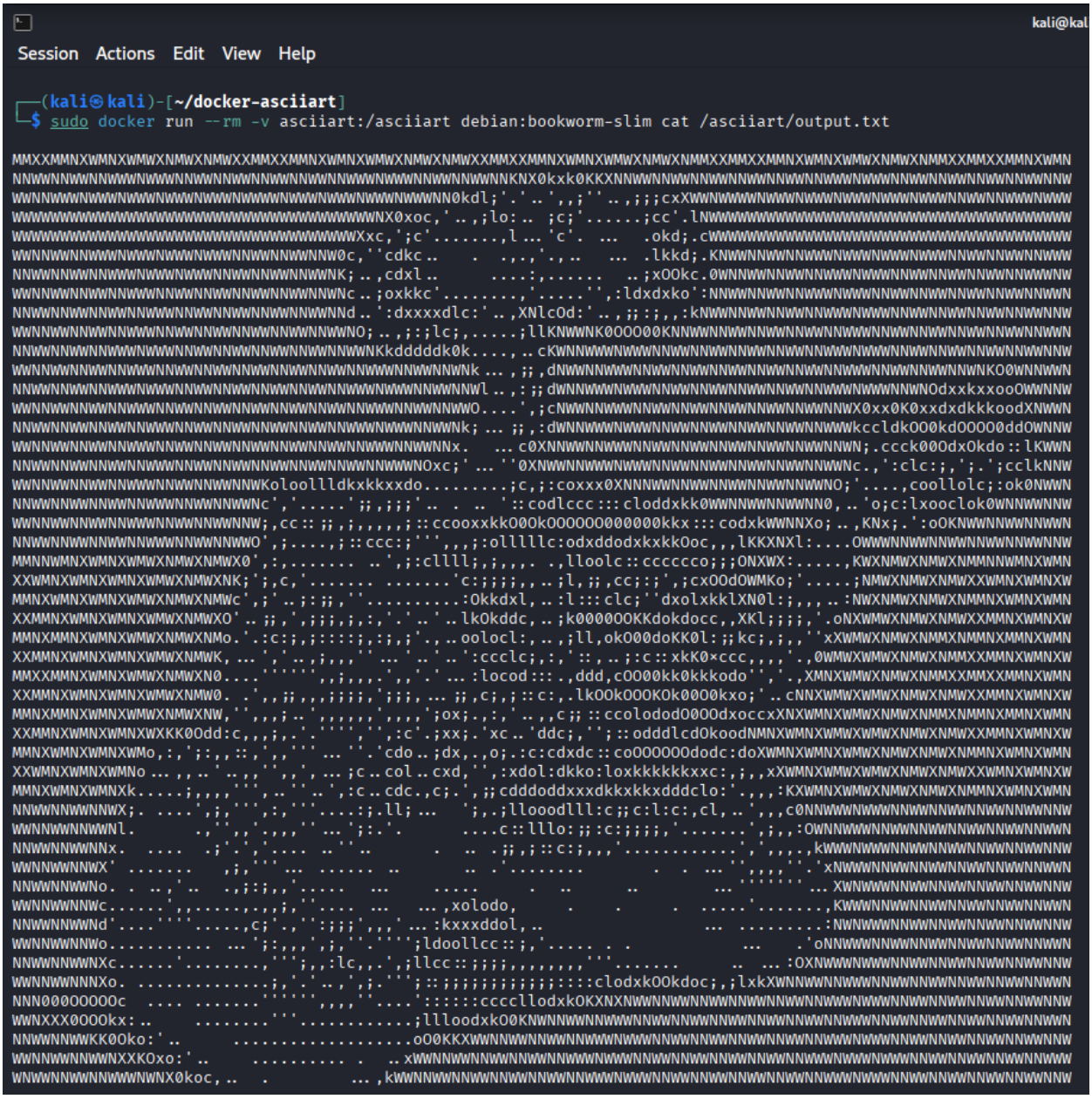
```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-asciiart]
└─$ sudo docker run --rm \
  -v asciiart:/asciiart \
  -v $HOME/Desktop:/input:ro \
  asciiart:1 "/input/wall-e-youtube-animation-film-pixar.jpg"

ASCII generado correctamente en /asciiart/output.txt
```

La imagen de entrada se monta en modo solo lectura (:ro) como medida de seguridad.

Verificación del resultado

Se comprueba que el archivo generado se encuentra en el volumen y contiene el arte ASCII.

Comando utilizado (**`sudo docker run --rm -v asciiart:/asciiart debian:bookworm-slim cat /asciiart/output.txt`**)



Seguridad y buenas prácticas aplicadas

En el desarrollo de este ejercicio se han aplicado diversas medidas de seguridad y buenas prácticas con el objetivo de mejorar la robustez, seguridad y mantenibilidad de la solución basada en Docker.

- **Uso de usuario no privilegiado**:
  El contenedor se ejecuta con un usuario no root (appuser), lo que reduce el impacto ante posibles fallos o vulnerabilidades dentro del contenedor.
- **Imagen base ligera:**
  Se utiliza la imagen debian:bookworm-slim, lo que reduce la superficie de ataque y el tamaño final de la imagen Docker.
- **Instalación mínima de dependencias:**
  Se emplea la opción --no-install-recommends durante la instalación de paquetes para evitar software innecesario.
- **Limpieza de archivos temporales:**
  Se eliminan las listas de paquetes de apt tras la instalación, optimizando el tamaño de la imagen y reduciendo capas innecesarias.
- **Montaje de la imagen de entrada en modo solo lectura:**
  La imagen proporcionada por el usuario se monta como read-only (:ro), evitando modificaciones accidentales del archivo original.
- **Eliminación de resultados previos:**
  Antes de cada ejecución se eliminan los archivos existentes en el volumen, garantizando ejecuciones limpias y reproducibles.

Estas medidas aseguran que la solución sea funcional, segura y alineada con las buenas prácticas recomendadas en el uso de contenedores Docker.

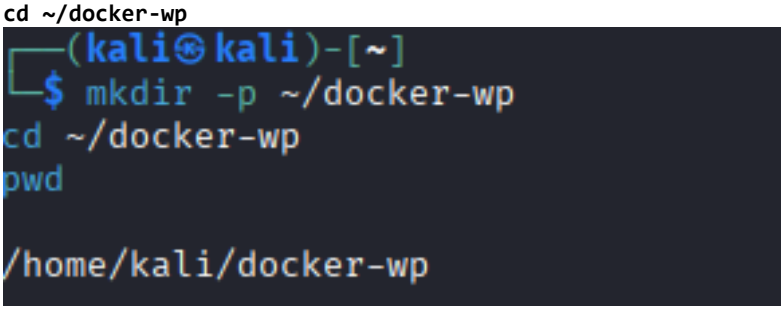
Arquitectura WordPress + MySQL

Crea una arquitectura WordPress + MySQL con persistencia de datos (volumen) primero con DockerFile y luego con DockerCompose.

Creación del proyecto

Se crea el directorio de trabajo:

```
mkdir -p ~/docker-wp
cd ~/docker-wp
```



2 Creación del Dockerfile

Se crea el Dockerfile que instala Apache + PHP + MariaDB y descarga WordPress. Usando el comando (nano Dockerfile)

```
FROM debian:bookworm-slim

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

# Instalar dependencias
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    apache2 \
    php php-mysql libapache2-mod-php \
    mysql-server \
    curl \
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Descargar WordPress
WORKDIR /var/www/html
RUN curl -o wordpress.tar.gz https://wordpress.org/latest.tar.gz \
 && tar -xzf wordpress.tar.gz \
 && rm wordpress.tar.gz \
 && chown -R www-data:www-data wordpress

# Crear directorios para persistencia
RUN mkdir -p /data/mysql \
 && mkdir -p /data/wordpress

# Exponer puerto web
EXPOSE 80

# Script de arranque
COPY start.sh /start.sh
RUN chmod +x /start.sh

CMD ["/start.sh"]
```

```
  GNU nano 8.6
FROM debian:bookworm-slim

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

# Instalación mínima (optimización: una sola capa RUN y limpieza)
RUN apt-get update \
 && apt-get install -y --no-install-recommends \
    apache2 \
    php php-mysql libapache2-mod-php \
    mariadb-server \
    curl ca-certificates \
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Descargar WordPress
WORKDIR /var/www/html
RUN curl -fsSL -o wordpress.tar.gz https://wordpress.org/latest.tar.gz \
 && tar -xzf wordpress.tar.gz \
 && rm wordpress.tar.gz \
 && chown -R www-data:www-data wordpress

# Directorios para persistencia (los montaremos como volúmenes)
RUN mkdir -p /data/db /data/wp \
 && chown -R www-data:www-data /data/wp

EXPOSE 80

COPY start.sh /start.sh
RUN chmod 755 /start.sh

CMD ["/start.sh"]
```

Dockerfile explicacion:

- Imagen base ligera: debian:bookworm-slim
- Instalación mínima: Apache, PHP, MariaDB y dependencias
- Descarga y despliegue de WordPress
- Script de arranque para inicializar DB y enlazar persistencia
- Exposición de puerto 80 y ejecución en primer plano

2.A.3 Script de arranque start.sh

se utiliza el comando (nano start.sh) para la creación de nuestro Script

```
#!/bin/bash
set -e

# Iniciar MySQL
service mysql start

# Crear base de datos y usuario si no existen
mysql -u root <<EOF
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS wordpress;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wppassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF

# Enlazar WordPress a volumen persistente si está vacío
if [ ! -d "/data/wordpress/wp-content" ]; then
  cp -r /var/www/html/wordpress/* /data/wordpress/
fi

rm -rf /var/www/html/wordpress
ln -s /data/wordpress /var/www/html/wordpress

# Iniciar Apache
apachectl -D FOREGROUND
```

```
Session  Actions  Edit  View  Help
  GNU nano 8.6
#!/bin/bash
set -e

# Arranque de MariaDB (MySQL compatible) dentro del contenedor (modo académico)
service mariadb start

# Inicialización de BD/usuario si no existe (idempotente)
mariadb -u root <<'SQL'
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS wordpress;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wppassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL

# Persistencia de WordPress: copiar primera vez al volumen
if [ ! -f "/data/wp/wp-config.php" ]; then
  cp -a /var/www/html/wordpress/. /data/wp/
fi

# Enlazar WordPress al volumen persistente
rm -rf /var/www/html/wordpress
ln -s /data/wp /var/www/html/wordpress

# Persistencia de base de datos (mover datadir si el volumen está vacio)
if [ ! -d "/data/db/mysql" ]; then
  service mariadb stop
  cp -a /var/lib/mysql/. /data/db/
  rm -rf /var/lib/mysql
  ln -s /data/db /var/lib/mysql
  service mariadb start
else
  rm -rf /var/lib/mysql
  ln -s /data/db /var/lib/mysql
  service mariadb restart
fi

# Iniciar Apache en primer plano
apachectl -D FOREGROUND
```

Start.sh explicación:

- Se implementa un script que:
- Inicia MariaDB
- Crea la base de datos y el usuario si no existen
- Asegura que WordPress se copie al volumen persistente en la primera ejecución
- Monta/enlaza el volumen persistente en /var/www/html/wordpress
- Arranca Apache en foreground

Luego ejecutamos el siguiente comando para iniciar el Docker y verificar que este levantado correctamente

```
nano start.sh
chmod +x start.sh
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-wp]
└─$ ls -la
total 16
drwxrwxr-x  2 kali kali 4096 Jan 21 14:18 .
drwx------ 20 kali kali 4096 Jan 21 14:15 ..
-rw-rw-r--  1 kali kali  770 Jan 21 14:17 Dockerfile
-rw-rw-r--  1 kali kali 1067 Jan 21 14:18 start.sh
```

Construcción de la imagen

luego que todo está corriendo y ejecutando se construye la imagen personalizada con el siguiente comando

```
sudo docker build -t wp-single:1 .
```

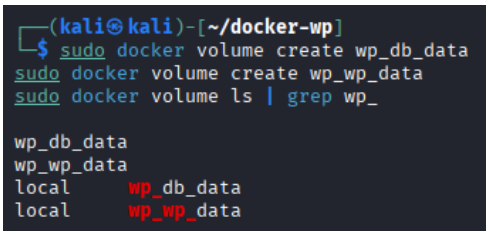
2.A.5 Persistencia con volúmenes

Se crean volúmenes para:

- Datos de base de datos
- Archivos de WordPress (contenido, plugins, configuración)

Para ello ocupamos el siguiente comando

```
sudo docker volume create wp_db_data
sudo docker volume create wp_wp_data
sudo docker volume ls | grep wp_
```



Ejecución del contenedor

Se ejecuta el contenedor y se mapea el puerto 8080 al 80 interno utilizando el siguiente comando

```
sudo docker run -d \
  --name wp_single \
  -p 8080:80 \
  -v wp_db_data:/data/db \
  -v wp_wp_data:/data/wp \
  wp-single:1
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-wp]
└─$ sudo docker run -d \
  --name wp_single \
  -p 8080:80 \
  -v wp_db_data:/data/db \
  -v wp_wp_data:/data/wp \
  wp-single:1

680365d68a5d26e75215f3ba47e54356d7b050acfdd6a0b68c9c2adfd75dbeed
```

Para luego ejecutar la verificación de la operación ejecutada usamos el siguiente comando

```
sudo docker ps
sudo docker logs --tail 50 wp_single
```

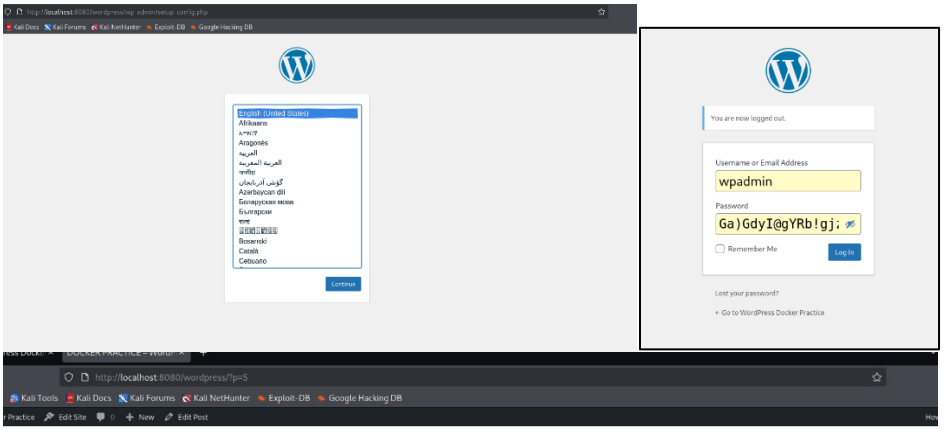
```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-wp]
└─$ sudo docker ps
sudo docker logs --tail 50 wp_single

CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND       CREATED          STATUS          PORTS                                      NAMES
680365d68a5d   wp-single:1   "/start.sh"   27 seconds ago   Up 27 seconds   0.0.0.0:8080→80/tcp, [::]:8080→80/tcp      wp_single
Starting MariaDB database server: mariadbd ..
Stopping MariaDB database server: mariadbd.
Starting MariaDB database server: mariadbd.
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
```

Instalación y prueba funcional

Se accede a WordPress:

- http://localhost:8080/wordpress

Se completa el asistente y se publica un post de prueba



WordPress Docker Practice

Sample Page

DOCKER PRACTICE

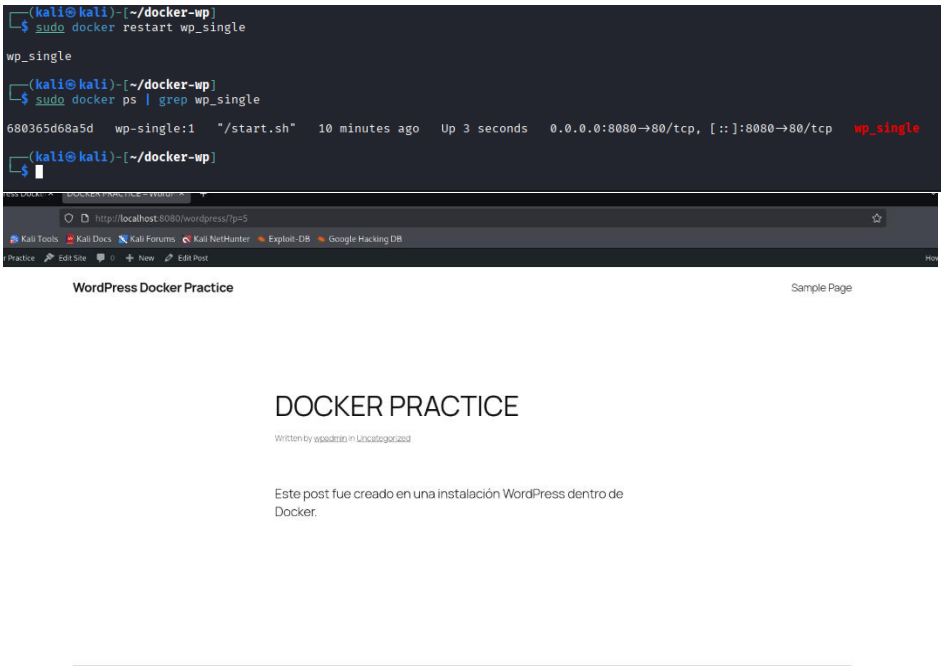
Written by wpadmin in Uncategorized

Este post fue creado en una instalación WordPress dentro de Docker.

Prueba de persistencia

Se reinicia el contenedor para comprobar persistencia usando el siguiente comando

```
sudo docker restart wp_single
```



Buenas prácticas y seguridad aplicadas (Dockerfile)

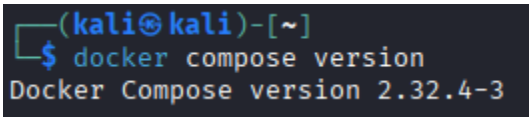
Puntos clave que se pueden mencionar en el documento:

- Persistencia real mediante volúmenes (DB y WordPress)
- Separación de datos: contenido y DB fuera del filesystem efímero del contenedor
- Imagen base slim (reducción de superficie y tamaño)
- Instalación mínima (--no-install-recommends + limpieza apt) para reducir capas y tamaño
- Servicio expuesto solo por HTTP (puerto 8080), DB no expuesta externamente

Docker Compose

instalamos Docker compose y verificamos la instalación usando el siguiente comando

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-compose-plugin
docker compose versión
```



Creación/uso del archivo de trabajo

una vez instalado todo en el mismo directorio del proyecto creamos el docker-compose.yml usando el siguiente comando (nano docker-compose.yml)

```
services:
  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: wp_db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wpuser
      MYSQL_PASSWORD: wppassword
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  wordpress:
    image: wordpress:php8.2-apache
    container_name: wp_app
    restart: always
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wpuser
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wppassword
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
    volumes:
      - wp_data:/var/www/html

volumes:
  db_data:
  wp_data:
```

Aspectos técnicos:

- Servicio db con imagen oficial mysql:8.0
- Servicio wordpress con imagen oficial wordpress:php8.2-apache
- Comunicación interna usando WORDPRESS_DB_HOST=db
- Volúmenes:
  - db_data → /var/lib/mysql
  - wp_data → /var/www/html
- Exposición HTTP: 8080:80
- restart: always para resiliencia

en Kali se usa Docker-compose con el guion en medio luego usamos el siguiente comando para levantmaiento del servicio

```
sudo docker-compose up -d
sudo docker-compose ps
```

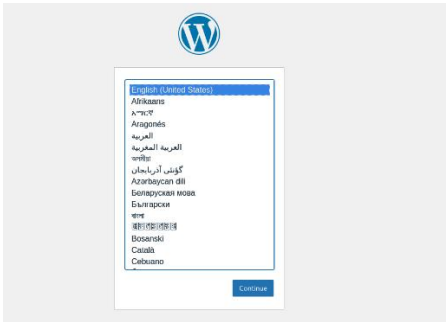
```
┌──(kali㉿kali)-[~/docker-wp]
└─$ sudo docker-compose up -d
sudo docker-compose ps

[sudo] password for kali:
[+] Running 2/2
 ✔ Container wp_db   Running
 ✔ Container wp_app  Running
NAME      IMAGE                  COMMAND                  SERVICE    CREATED       STATUS       PORTS
wp_app    wordpress:php8.2-apache  "docker-entrypoint.s…"  wordpress  2 hours ago   Up 2 hours   0.0.0.0:8080→80/tcp, [::]:8080→80/tcp
wp_db     mysql:8.0              "docker-entrypoint.s…"  db         2 hours ago   Up 2 hours   3306/tcp, 33060/tcp
```

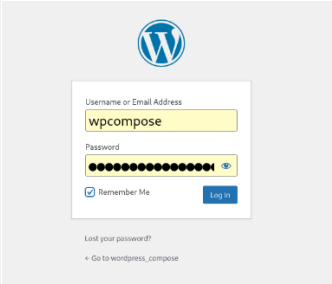
Instalación de WordPress (Compose)

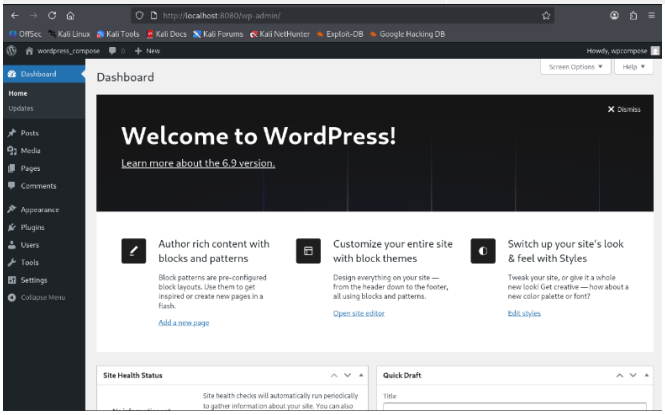
Se accede a:

- `http://localhost:8080`

Se completa el asistente. Para diferenciar del despliegue anterior, se usaron credenciales distintas.







2.B.6 Buenas prácticas y seguridad aplicadas (Compose)

- Separación de servicios (principio de mínimo acoplamiento): WordPress y MySQL en contenedores distintos
- Red interna Docker: MySQL no necesita exponerse al host; solo WordPress es accesible externamente.
- Imágenes oficiales: mantenimiento y actualizaciones más confiables.
- Persistencia por volúmenes: DB y WordPress sobreviven reinicios/eliminación de contenedores.
- Reproducibilidad: un solo docker-compose.yml recrea toda la arquitectura.
- Resiliencia: restart: always asegura recuperación automática.